

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Воронежский государственный технический университет

Базовая кафедра «Кибернетики в системах организационного управления»

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА И АНАЛИЗА WEB-КОНТЕНТА

Методические указания по выполнению
курсовых работ (проектов)

Специальности: 09.03.03 «Прикладная информатика»,
27.03.03 «Системный анализ и управление»,
09.03.04 «Программная инженерия»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Воронеж 2025

Морозов В.П. Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) // Воронеж. техн. ун-т., 2025. – 25 с.

Методические указания предназначены для подготовки и выполнения студентами, обучающимися по специальностям 09.03.03 «Прикладная информатика», 27.03.03 «Системный анализ и управление» и 09.03.04 «Программная инженерия», предусмотренных учебным планом курсовых работ (проектов) по дисциплине «Технологии информационного поиска и анализа web-контента».

Методические указания содержат описание заданий, порядок выполнения работ (проектов) и правила их оформления.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета

Рецензенты:

Л.Е. Мистров, д.т.н., проф. кафедры правовой информатики, информационного права и естественнонаучных дисциплин Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Воронеж)
Ю.В Бондаренко, д.т.н., доц., кафедры математических методов исследования операций Воронежского государственного университета

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Некоторые сведения по разработке информационно поисковых сайтов	13
3. Требования к оформлению курсовой работы (проекта).....	22
4. Рекомендуемая литература	24
5. Пример оформления титульного листа.....	25

1. Общие положения

Цели курсовой работы:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по дисциплине «Технологии информационного поиска и анализа web-контента»;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданием;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов и использовать справочную и нормативную документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.

Задачи курсовой работы:

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении лекционного курса;
- развитие навыков построения и реализации информационно-поисковых систем и усвоение инструментария анализа web-контента;
- овладение навыками самостоятельного решения инженерных задач.

Выполняя курсовую работу, студент приобретает навыки по выбору и обоснованию выбора структурно-функциональной схемы, алгоритма функционирования, интерфейса взаимодействия, проектирования базы данных информационно-поисковой системы, а также состава и структуры инструментария анализа web-контента.

В процессе выполнения курсовой работы (проекта) студент должен проявить способность к самостоятельной работе с учебной и научно-технической литературой, умение обобщать полученные знания, делать обоснованные выводы, формулировать рекомендации по выбору технических и программных средств для конкретной работы, продемонстрировать навыки владения ПК, прикладными и специальными программами и инструментальными средствами.

Организация выполнения курсовой работы (проекта) включает в себя ряд этапов. Студент должен внимательно изучить:

1. программу дисциплины;
2. рекомендуемую учебную литературу;
3. конспект лекций;
4. результаты выполненных лабораторных (практических) работ;
5. методические указания по написанию курсовой работы (проекта).

Студенту выдается тема курсовой работы (проекта) из предложенного преподавателем перечня. Примерный список тем приведен ниже.

После получения темы студент согласовывает общее содержание работы (проекта) по выбранной теме. Руководитель, в соответствии с установленным графиком, осуществляет консультирование по выполнению работы (проекта).

На консультациях студент обсуждает и уточняет содержание курсовой работы (проекта).

Завершенный проект сдается в установленные учебным графиком сроки.

Руководитель оценивает содержание работы (проекта), степень самостоятельности его выполнения, уровень грамотности, отмечает положительные стороны работы (проекта) и его недостатки и определяет, допускается ли студент к защите (собеседованию).

На защиту курсового проекта отводится до 10 минут.

Во время защиты курсовой работы (проекта) студент должен кратко сформулировать цель работы, изложить содержание, акцентируя внимание на наиболее важных и интересных с его точки зрения решениях, в первую очередь, принятых студентом самостоятельно. При выступлении должна быть использована демонстрация основных результатов работы на основе презентации. Все материалы копируются на компьютер за час до начала защиты.

В результате выполнения курсовой работы студент должен:

- разработать информационно-поисковый сайт в заданной предметной области;
- выбрать программное обеспечение и инструменты для решения поставленной задачи и обосновывать свой выбор;

- описать этапы проектирования информационно-поискового сайта;
- оценить особенности, достоинства и недостатки разработанного информационно-поискового сайта;
- оформить курсовую работу в соответствии с установленными требованиями.

Критериями оценивания курсовой работы является:

- 1) обоснованность актуальности темы работы, соответствие содержания теме и полнота ее раскрытия;
- 2) уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов;
- 3) четкость структуры работы и логичность изложения материала;
- 4) обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, возможность их применения в практической деятельности;
- 5) соответствие формы представления курсовой работы всем требованиям, предъявляемым к оформлению.

Если студент не допущен к защите, то курсовая работа (проект) должна быть доработана согласно замечаниям руководителя.

Собеседование позволяет выявить уровень знаний студента по выбранной теме, степень его самостоятельности в выполнении курсовой работы (проекта). В случае необходимости собеседование проводится в компьютерном зале с демонстрацией фрагментов работы (проекта) на ПК. Результаты собеседования оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается только на "неудовлетворительно".

К ним относятся:

- содержание работы не относится к предмету дисциплины;
- работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других носителей информации;
- неструктурированный план курсовой работы;
- объем работы менее 30 листов машинописного текста;
- в работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие источники;

- в работе отсутствуют приложения (копии документов, логические схемы, таблицы, иллюстрации и т.д.).

Оформление курсовой работы (проекта) не соответствует требованиям (отсутствует нумерация страниц, неверное или неполное оформление библиографии и т.д.).

При оценке курсовых работ (проектов) преподаватель обращает также внимание на следующие распространенные ошибки в работах студентов:

- отсутствие четкости в определении основного содержания курсовой работы (проекта), убедительных доказательств, обоснований, выводов и рекомендаций;
- нарушение последовательности изложения, частые повторения, нечеткие формулировки, оговорки, грамматические ошибки;
- излагаемые по тексту примеры не подкреплены смысловым содержанием, размышлениями автора;
- курсовая работа (проект) представляет собой пересказ литературных источников, набор цитат, фраз.

В случае неудовлетворительной оценки, студент должен внести необходимые изменения в работу (проект) и лучше подготовиться к повторной сдаче, либо выбрать другую тему и подготовить работу (проект) заново.

Преподаватель устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же работу с необходимой доработкой или должен разработать новую тему.

Структура курсовой работы (проекта)

По объему пояснительная записка курсовой работы должна быть **не менее 40-45 страниц** печатного текста.

Работа над курсовой работой (проектом) выполняется в 4 этапа:

- 1 этап – изучаются теоретические основы проектирования и реализации информационно-поисковых Web-сайтов, прорабатывается теоретическая часть курсовой работы (проекта), составляется список литературы и оформляется первая глава;
- 2 этап – проектируется и реализуется информационно-поисковый Web-сайт для заданной предметной области;

- 3 этап – оформляется технический проект информационно-поискового Web-сайта (составляется техническая документация) в виде второй главы курсовой работы (проекта), пишутся введение, выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию сайта;

- 4 этап – осуществляется подготовка к защите и защита работы (проекта) (проверка курсовой работы (проекта) руководителем, устранение сделанных им замечаний; подготовка доклада и электронной презентации).

Примерная структура пояснительной записки курсовой работы (проекта):

Титульный лист (Приложение А) (1 стр.)

Содержание (1 стр.)

Введение (1,5-2 стр.)

1. Теоретическая часть (название теоретической темы) (13-15 стр.)

2. Разработка информационно-поискового Web-сайта (15 - 25 стр.)

2.1. Определение требований к сайту

2.2. Составление технического задания на разработку сайта

2.3. Подбор домена и хостинга

2.4. Разработка эскизов дизайна

2.5. Верстка, программирование, тестирование

2.6. Наполнение сайта

2.7. Опытная эксплуатация и внедрение сайта

2.8. Оптимизация

2.9. Продвижение сайта

Заключение (Выводы и предложения) (до 2-х стр.)

Список использованной литературы (до 2-х стр.,)

Приложения (до 10 стр.)

Работу над курсовой работой (проектом) необходимо начинать с подбора и изучения литературы по исследуемой проблеме. В первую очередь следует изучить учебные издания (учебники и пособия), затем – научные публикации, законодательные акты, а для получения наиболее актуальной и современной информации целесообразно ознакомиться с периодическими изданиями (журналами) и статьями, опубликованными в глобальной сети Интернет.

В результате систематизированного изучения литературы происходит отсев несущественного материала, усваиваются основные понятия, категории, термины, формируются общие позиции специалистов, которые будут исходными в работе. Одновременно выявляются недостатки и нерешенные проблемы, требующие дополнительного осмысливания; выясняется то, что еще недостаточно изучено. На основе этого определяются цель и задачи работы (проекта), а также составляется список литературы, которую планируется использовать при написании курсового проекта.

Содержание включает наименование всех разделов, пунктов с указанием номеров страниц, с которых начинается соответствующий материал.

Введение является вступительной частью к курсовой работе. В нем необходимо кратко сформулировать цель и задачи курсового проектирования, раскрыть актуальность темы курсовой работы, определить объект и предмет разработки, область теоретических и практических исследований, а также области применения разрабатываемого информационно-поискового Web-сайта. Введение целесообразно писать после завершения работы над основной частью. Также необходимо указать пароль, который необходимо использовать для распаковки архива с файлами курсовой работы (проекта). *Актуальность выбранной темы:* автор работы отвечает на вопрос – почему выбранная тема курсовой работы является значимой при осуществлении своих профессиональных обязанностей – это кратко, но ёмко сформулированный результат, к которому он должен прийти в ходе выполнения работы. Задачи формулируются для каждой части работы, т.е. указывается, что мы делаем, чего добиваемся.

В **первом разделе** (теоретическая часть) необходимо раскрыть теоретическую тему, соответствующую варианту. Для этого нужно наиболее полно и творчески описать предложенные по этой теме вопросы. Рассмотреть сущность и основное содержание проблемы, изучаемого вопроса; изложить свои умозаключения и мнения различных авторов. Обязательно сделать ссылки на литературные источники, материал которых использовался при написании.

В этом разделе студент должен показать свой общий научно-методический уровень подготовки, умение изучать литературу и систематизировать современные знания, делать обобщения и выявлять направления решения проблемы.

Излагать материал необходимо лаконично, т.е. краткость должна сочетаться с точностью, ясностью, полнотой изложения, без разъяснения очевидных истин и излишних деталей, уводящих в сторону от основного вопроса.

Второй раздел состоит из нескольких подразделов

1. Определение требований к сайту.

На данном этапе заполняется анкета на разработку сайта, в которой прописываются основные моменты, такие как описание функциональности, общей идеи сайта, предпочтения в дизайне, потенциальную аудиторию и т.д.

На основе полученных данных разрабатывается техническое задание.

Результат: проект создания web-сайта.

2. Составление технического задания на разработку сайта.

Техническая документация регламентирует все аспекты и нюансы предстоящей работы. Данный документ позволяет структурировать информацию, которую планируется разместить на сайте, проработать взаимосвязь различных разделов, страниц, активных элементов сайта.

Результат работ: техническое задание на разработку сайта.

3. Подбор домена и хостинга.

Домен является неотъемлемой частью web-сайта. Существуют некоторые рекомендации по подбору доменного имени.

Результат: регистрация web-сайта в сети Интернет.

4. Разработка эскизов дизайна:

- создание концепции дизайна сайта в целом;
- разработка дизайна главной страницы;
- прорисовка внутренних страниц сайта;
- подбор и обработка изображений для размещения на сайте.

Результат работ: утвержденная концепция дизайна сайта, макеты всех типов страниц.

5. Верстка, программирование, тестирование:

- графическая картинка, разработанная дизайнером, переводится в HTML язык;
- страница оптимизируется под многие параметры:
 - а) корректное отображение web-страницы в различных браузерах.

b) оптимизация сайта под различные разрешения экрана.

c) скорость загрузки web-страницы.

Результат работ: HTML-шаблоны всех типов страниц сайта, реализованная программная часть сайта.

6. Наполнение проекта.

В рамках данного этапа происходит размещение материалов на сайт и формирование баз данных с необходимой информацией.

Результат работ: размещенная информационная база на сайте.

7. Опытная эксплуатация и внедрение проекта:

- запуск созданного сайта в Интернет;
- опытная эксплуатация;
- выявление и исправление различных неточностей.

8. Оптимизация.

- составление семантического ядра;
- подбор заголовков страниц, ключевых слов и описаний страниц;
- обработка текста и информации и размещение их на сайте;
- разработка ссылочной структуры внутри сайта;
- оптимизация текстов сайта в соответствии с семантическим ядром.

Результат работ: высокая степень соответствия текстовых и графических материалов на сайте семантическому ядру запросов.

9. Продвижение сайта.

Продвижение сайта - рекламная компания по узнаванию сайта и повышению его посещаемости. Сюда входит регистрация сайта в поисковых системах, обмен ссылками, баннерная реклама и др.

Заключение (Выводы и предложения) завершают изложение курсового проекта. В них резюмируются итоги выполненной работы в виде обобщения самых существенных положений. Выводы должны отражать только содержание работы (проекта), быть краткими, ясно и четко сформулированными.

В данном разделе необходимо показать, как решены задачи, поставленные во введении, привести основные результаты работы, сделать свои умозаключения о целесообразности и эффективности использования на практике разработанного

сайта, а также дать ряд предложений по его и применению и дальнейшему развитию.

Основные требования, предъявляемые к **Списку использованной литературы**:

- соответствие теме курсовой работы;
- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, научные, производственно-практические и др.;
- отсутствие устаревших источников;
- оформление в соответствии с ГОСТ.

2. Некоторые сведения по разработке информационно поисковых сайтов

Информационно-поисковый сайт — это ресурс, который содержит контент, релевантный поисковым запросам, и оптимизирован для поисковых систем (SEO). Создание такого сайта включает выбор платформы, разработку структуры, создание контента и продвижение. sky.prorudsense.ru text.ru skil-web-dev.ru

Выбор платформы

Для создания информационно-поискового сайта можно использовать **конструкторы сайтов** или **системы управления контентом (CMS)**. Некоторые критерии выбора: soholms.ru sky.pro

- **Цель сайта** — для блога подойдёт одна платформа, для интернет-магазина — другая.
- **Уровень технических знаний** — если нет опыта в веб-разработке, лучше выбрать платформу с простым и интуитивно понятным интерфейсом.
- **Бюджет** — разные платформы имеют разные ценовые модели: некоторые предлагают бесплатные тарифы с ограниченными функциями, другие требуют ежемесячной подписки.

sky.pro

Структура

Некоторые рекомендации по разработке структуры информационно-поискового сайта:

- **Собрать семантическое ядро** — ключевые запросы для продвижения в поисковиках.
- **Сгруппировать запросы** по категориям и подкатегориям. Для удобства пользователей желательно, чтобы уровень вложенности (количество кликов на пути к любой странице) не превышал четырёх.
- **Настроить навигацию** — создать меню на всех страницах, добавить поисковую строку и «хлебные крошки» — навигационную цепочку от главной до текущей страницы.
- **Организовать перелинковку внутри сайта** — связать страницы между собой через подходящие ссылки внутри текстовых материалов, рекомендации похожих статей.

uplab.ru webtronics.ru

Контент

Некоторые советы по созданию качественного контента для информационно-поискового сайта:

- **Изучить тему** и найти актуальную информацию.
- **Использовать ключевые слова** в заголовках, подзаголовках и тексте статей.
- **Заполнять мета-теги** (title, description) для каждой страницы.
- **Использовать внутренние ссылки** для улучшения навигации и распределения веса страниц.
- **Регулярно обновлять контент** — чем чаще на сайте появляются новые качественные тексты, тем лучше для SEO.

sky.pro text.ru

Продвижение

Для продвижения информационно-поискового сайта можно использовать:

- **SEO-оптимизацию** — проработку контента под поисковые алгоритмы, но делать это аккуратно, избегая переоптимизации.
- **Внешние публикации** — размещение экспертного контента на авторитетных сторонних площадках и в средствах массовой информации.
- **Таргетированную рекламу** — социальные сети позволяют точно сегментировать аудиторию по множеству параметров.

text.ru vzlet.media

Как мета-теги влияют на ранжирование в поисковых системах?

Мета-теги влияют на ранжирование в поисковых системах, предоставляя поисковым роботам информацию о содержании страницы. Некоторые аспекты влияния мета-тегов:

- **Улучшение видимости.** Мета-теги, такие как Title и Description, содержат ключевые слова, связанные с контентом страницы. Поисковые системы анализируют эти мета-теги, чтобы понять, о чём страница, и ранжировать её по релевантным запросам.
- **Повышение кликабельности (CTR).** Привлекательные и правильно составленные мета-теги могут заинтересовать пользователя и мотивировать

кликнуть на ссылку и перейти на сайт.

- **Управление индексацией.** Мета-тег Robots позволяет указать поисковым системам, какие страницы нужно индексировать, а какие — нет.
- **Предотвращение дублирования контента.** Использование Canonical позволяет указать основную версию страницы, если есть несколько дублирующих URL. Это помогает избежать штрафов за дублирование контента.
- **Улучшение мобильной оптимизации.** Тег Viewport обеспечивает корректное отображение страницы на мобильных устройствах, что влияет на поведенческие факторы, например время пребывания на сайте.
- **Соответствие современным стандартам SEO.** Мета-теги сигнализируют поисковым системам о том, что сайт обновляется и соответствует требованиям, что повышает доверие поисковых систем к ресурсу.

blog.click.ru

Однако правильные мета-теги не гарантируют быстрое и успешное продвижение в топ. Они эффективно работают в паре с другими SEO-параметрами, такими как репутация домена, поведенческие факторы, скорость загрузки сайта и другие. craftum.com

Несколько рекомендаций по оптимизации мета-тегов для информационно-поискового сайта:

Для мета-тега «title»:

- **Включить ключевое слово.** Это поможет поисковым системам понять, о чём страница.
- **Сделать заголовок кратким, но информативным.** Он должен точно описывать содержание страницы и привлекать пользователя к переходу на сайт.
- **Использовать уникальные заголовки** на каждой странице сайта. Повторяющиеся заголовки могут снизить релевантность страницы.
- **Следить за длиной мета-тега,** чтобы он не обрезался в поисковой выдаче. Стандартные ограничения — около 60 символов.

seo-kompaniya.ru

Для мета-тега «description»:

- **Включить ключевое слово.** Отображение запроса пользователя в мета-теге может привлечь внимание и повысить CTR (click-through rate).
- **Описать содержание страницы кратко и ёмко.** Использовать до 150 символов, чтобы предоставить пользователям понятное представление о том, что они найдут на странице.
- **Не применять одинаковое описание** на всех страницах сайта. Уникальное описание поможет поисковым системам лучше понять о содержании каждой отдельной страницы.

seo-kompaniya.ru

Некоторые другие рекомендации по оптимизации мета-тегов:

- **Не злоупотреблять ключевыми словами.** Перегруженные ключевыми словами мета-теги могут вызвать негативный отклик со стороны поисковых систем.
- **Периодически обновлять мета-теги,** чтобы отразить изменения на странице и сделать их более актуальными для пользователей.
- **Проводить анализ конкурентов,** чтобы выделиться среди них с помощью максимально оптимизированных мета-тегов.

seo-kompaniya.ru

Для более глубокого анализа и управления метатегами можно использовать специализированные SEO-инструменты, например SEMrush и Ahrefs. optimism.ru

Как правильно использовать мета-теги Title и Description?

Некоторые рекомендации по использованию мета-тегов Title и Description:

Title — заголовок веб-страницы. В нём нужно указать основные ключевые слова и перечислить конкурентные преимущества. Несколько советов по использованию:

- **Длина:** в поисковой системе Google — максимально 70 знаков (12 слов), а в Яндексе — 80 знаков (15 слов).
- **Ключевое слово нужно писать ближе к началу.** Лучше, чтобы заголовок начинался непосредственно с основного запроса.
- **Если сайт продвигается в конкретном регионе,** следует обязательно его указать.

- Можно добавить уточняющую либо продающую фразу.
- Чтобы сделать title уникальным, в конце можно указать название проекта.
- Следует избегать слов, не несущих смысловой нагрузки, — предлогов, частиц или союзов.

timeweb.com

Description — краткое описание веб-страницы, которое является логическим продолжением title и раскрывает содержание более подробно. Несколько советов по использованию:

- **Description** должен состоять из нескольких коротких предложений, в которые входят наиболее значимые ключевики определённой страницы.
- Самые важные сведения лучше писать в начале тега. Фразы из заголовка включать не стоит, description не должен совпадать с тайтлом.
- Желательно включать в description описание преимуществ компании, товаров или услуг.
- Рекомендуется добавлять динамические элементы, которые могут принимать разные значения на сайте, например, количество товаров, цены, число отзывов или размер скидок.
- В description можно использовать графические элементы — эмодзи.

timeweb.com

Важно, чтобы заголовок и описание были уникальными для каждой страницы и не повторяли друг друга. blog.click.ru

Для подбора ключевых слов можно использовать такие сервисы, как Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush и другие. blog.click.ru

Как мета-теги влияют на ранжирование в поисковых системах?

Мета-теги влияют на ранжирование в поисковых системах следующим образом: если поисковая система видит в метатегах слово из запроса пользователя, она понимает, что страница соответствует этому ключевому слову. После этого поисковик индексирует страницу — добавляет её в свою базу данных, а затем и в выдачу по запросу. nic.ru

Некоторые особенности влияния мета-тегов на ранжирование:

- **Метатег Title.** Поисковые системы учитывают релевантность метатега Title к запросам пользователей и отдают предпочтение страницам с хорошо

оптимизированными заголовками.

- **Метатег Description.** Хотя поисковые системы не используют метатег Description напрямую для определения релевантности страницы, описание может влиять на решение пользователя, стоит ли посетить сайт или нет.

b2marketing.ru

Важно помнить, что мета-теги эффективно работают в паре с другими SEO-параметрами: репутацией домена, поведенческими факторами, скоростью загрузки сайта и другими. craftum.com

Как правильно оптимизировать метатег Title?

Несколько рекомендаций по оптимизации метатега Title:

- **Выбрать ключевые слова.** Для этого можно использовать специальные инструменты, например Google Keyword Planner, Semrush, Ahrefs, «Вордстат» Яндекс. Важно выбирать ключевые слова, которые имеют высокую популярность и низкий уровень конкуренции. hozyindachi.ruq-media.ru
- **Создать уникальный заголовок.** Title не должен повторяться на других страницах сайта, так как дублирование заголовков может привести к понижению рейтинга страницы. hozyindachi.ru
- **Разместить ключевые слова в начале заголовка.** Поисковые системы обращают большое внимание именно на первые слова. hozyindachi.ruReMarketing.bz
- **Использовать разделители.** Для разделения элементов метатега title можно использовать различные символы, такие как вертикальная черта (|), тире (-), точка (.) и другие. Разделитель должен быть легко читаемым для пользователей и не должен затруднять восприятие информации. hozyindachi.ru
- **Избегать спама.** Такой подход может привести к понижению рейтинга страницы и снижению доверия пользователей к сайту. hozyindachi.ru
- **Тестировать заголовки.** Чтобы определить, какой заголовок работает лучше, можно использовать А/В-тестирование. hozyindachi.ruq-media.ru
- **Обновлять заголовки.** Если заголовок не работает должным образом или изменились условия рынка, то рекомендуется периодически его

обновлять. hozyindachi.ru

Оптимизация метатега Title — это постоянный процесс, который требует тестирования и обновления заголовков в зависимости от изменений в рынке и потребностей аудитории. hozyindachi.ru

Какие ошибки чаще всего допускают при оптимизации Title?

Некоторые ошибки, которые часто допускают при оптимизации метатега Title:

- **Использование слов, не несущих смысловой нагрузки.** К таким словам относятся, например, предлоги, частицы или союзы.
- **Слишком длинная длина заголовка.** В поисковой системе Google максимально допустимое количество знаков — 70 (12 слов), в Яндексе — 80 (15 слов).
- **Отсутствие указания региона,** если сайт продвигается в конкретном регионе.
- **Повторение заголовка на других страницах сайта.** Дублирование может привести к понижению рейтинга страницы.
- **Использование ссылок на нетематические интернет-площадки.** Это ухудшает рейтинг сайта.

Rush-Analytics.rusky.pro

Какие инструменты можно использовать для анализа Title?

Для анализа метатега Title и оптимизации веб-страниц в целом можно использовать, например, такие инструменты:

- **Rush Analytics.** Сервис предлагает инструменты для анализа позиций сайта в поисковых системах, проверки индексации, сбора поисковых подсказок и частотности ключевых слов.
- **Текстовый анализатор.** Программа составляет рекомендации для текста, которые помогают вывести сайт в топ запросов Яндекс и Google.
- **Sitemap.** Это файлы, которые помогают поисковым системам быстрее находить страницы и отображать их в выдаче.
- **Протокол IndexNow.** Позволяет автоматически сообщать поисковым роботам об изменениях на сайте.

- **Личный кабинет Яндекс Бизнеса.** В нём есть раздел «Статистика», где можно проверить показатели сайта.

[Rush-Analytics.ru/yandex.ru](https://rush-analytics.ru/yandex.ru)

Яндекс Директ — эффективное продвижение. Целевые клиенты

Для продвижения сайта можно использовать сервис Яндекс Директ, доступный на сайте direct.yandex.ru. Сервис предлагает гибкие настройки, защиту от фрода, различные стратегии, полную статистику и удобный интерфейс. Использование сервиса позволяет добиться быстрого результата в привлечении целевых клиентов. direct.yandex.ru

Рекомендуемая тематика курсовой работы (проекта):

1	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области политических новостей
2	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области экономических новостей
3	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области культурных новостей
4	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области спортивных новостей
5	Разработка информационно-поискового Web-сайта научных статей
6	Разработка информационно-поискового Web-сайта справочных данных
7	Разработка информационно-поискового Web-сайта учебных материалов
8	Разработка информационно-поискового Web-сайта научно-технической информации
9	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области искусственного интеллекта
10	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области медицины
11	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области компьютерного зрения
12	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области программной инженерии
13	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области глубокого машинного обучения
14	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области систем поддержки принятия решений
15	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области

	экспертных систем
16	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области больших языковых моделей
17	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области маркетинговых исследований
18	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области анализа web-контента
19	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области современного кинематографа
20	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области научной фантастики
21	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области современных компьютерных игр
22	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области кибернетики
23	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области инструментов для разработки приложений для мобильных устройств
24	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области спайковых (импульсных) нейронных сетей
25	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области нейроморфных вычислений
26	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области моделирования бизнес-процессов
27	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области онтологий
28	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области распознавания речи
29	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области распознавания изображений
30	Разработка информационно-поискового Web-сайта в области аннотирования научных текстов

3. Требования к оформлению курсовой работы (проекта)

При оформлении курсовой работы (проекта) необходимо руководствоваться следующим:

1. Курсовая работа (проект) оформляется на ПК с использованием текстового редактора MS Word 2003 и выше. Если проект оформлен в MS Word более высоких версий, он сохраняется в формате doc, docx или rtf (с поддержкой MS Word 97-2003);

2. объем курсовой работы (проекта) должен быть не менее 50 страниц машинописного текста (не включая приложений):

Формат страницы А4 (210*297 мм).

Поля: слева 30 мм, сверху и снизу 20 мм, справа 10 мм.

Шрифт: Times New Roman, размер — 14 пунктов.

Межстрочный интервал — 1,5

3. страницы должны быть пронумерованы (снизу в центре);

4. каждую структурную часть работы (проекта) следует начинать с нового листа; точку в конце заголовка структурной части работы не ставят;

5. необходимо стремиться к ясности, краткости и самостоятельности изложения материала;

6. каждая цитата, заимствованные цифры и факты должны сопровождаться ссылкой на источник, описание которого приводится в списке использованной литературы (в ссылке указывается номер источника по списку, например, [2]);

7. в тексте курсовой работы (проекта) не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых;

8. при представлении табличного материала над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера (например, «Таблица 5»), снабжают тематическим заголовком, который располагают посередине страницы на следующей строке и пишут с прописной буквы без точки в конце;

9. приводимые в работе (проекте) иллюстрации (диаграмма, график, технический рисунок, фотография, скриншот) должны быть выполнены четко,

аккуратно, разборчиво, иметь номер и подрисуючную подпись (например, Рис. 4. Окно надстройки «Поиск решения»);

10. табличному и графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения и делать к таблицам и иллюстрациям ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми они помещены в работе;

11. курсовая работа (проект) представляется в электронном виде с распечатанным титульным листом;

12. **к курсовой работе (проекту) прилагается презентация.**

4. Рекомендуемая литература

1. Исакова А. И. Информационные технологии: учебное пособие / А. И. Исакова, М. Н. Исаков; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 2012. – 174 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208647&sr=1

2. Жданов С. А. Информационные системы: учебник / С. А. Жданов, М. Л. Соболева, А. С. Алфимова. – Москва: Прометей, 2015. – 302 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426722&sr=1

3. Гринберг А. С. Информационные технологии управления: учебное пособие / А. С. Гринберг, А. С. Бондаренко, Н. Н. Горбачёв. – Москва: Юнити, 2015. – 479 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119135&sr=1

4. Информационно-аналитические системы финансового мониторинга: учебное пособие по курсу «Информационно-аналитические системы и модели»: [16+] / А. Н. Целых, А. А. Целых, Э. М. Котов, М. В. Князева. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 112 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499530>

Дополнительная литература

5. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы: учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 386 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951>

6. Гуцин А. Н. Информационные технологии в управлении: учебное пособие: [16+] / А. Н. Гуцин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 112 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482517>

7. Юсупов Р. Х. Основы автоматизированных систем управления технологическими процессами: учебное пособие: [16+] / Р. Х. Юсупов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 133 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493900>

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Воронежский государственный технический университет

КУРСОВАЯ РАБОТА

**по дисциплине «Технологии информационного поиска и анализа web-
контента»**

Тема: «.....»

**Базовая кафедра «Кибернетики в системах организационного
управления»**

Выполнил: студент 1 курса бСАУ-211 группы
Иванов И.И

Проверил: профессор Морозов В.П.

Воронеж 2025г.